

Techniki Projektowania Serwisów Internetowych

Projekt

Grupa: 2B

Temat projektu: Dynamiczny katalog inteligentnych protez i egzozszkieletów

Członkowie Grupy:

1) Jakub Meronk 205257

2) Piotr Marszałek 208161

Rok akademicki: 1

◆ Streszczenie projektu

Projekt dotyczy stworzenia interaktywnej strony internetowej poświęconej tematyce egzozszkieletom oraz nowoczesnym protezom kończyn. Strona pełni funkcję informacyjno-edukacyjną, prezentując wybrane rozwiązania technologiczne stosowane w rehabilitacji oraz wspomaganiu ruchu człowieka.

Celem strony jest przybliżenie użytkownikom zagadnień związanych z nowoczesnymi technologiami medycznymi oraz umożliwienie interaktywnego przeglądania galerii urządzeń biomedycznych. Projekt skierowany jest do studentów, osób zainteresowanych inżynierią biomedyczną oraz użytkowników poszukujących podstawowych informacji na temat egzozszkieletów i protez.

Strona została wykonana z wykorzystaniem technologii HTML, CSS, JavaScript oraz PHP. Dane tekstowe są przechowywane w pliku JSON, a dane dotyczące obiektów prezentowanych w galerii zapisywane są w bazie danych SQLite.

◆ Cele i założenia projektu

Celem projektu było:

- stworzenie funkcjonalnej i responsywnej strony internetowej,
- zaprojektowanie przejrzystej i intuicyjnej nawigacji,
- implementacja elementów interaktywnych przy użyciu JavaScript,
- integracja bazy danych SQLite do przechowywania informacji o egzoszkieleтах i protezach,
- wykorzystanie PHP do obsługi logiki aplikacji i walidacji danych.

Założenia projektowe:

- interfejs użytkownika jest czytelny i estetyczny,
- kod projektu jest uporządkowany i możliwy do dalszej rozbudowy.

◇ Opis funkcjonalności

Strona internetowa składa się z następujących funkcjonalności:

- **strona główna** – prezentująca wprowadzenie do tematyki egzoszkieleтów i protez,
- **galeria obiektów** – interaktywna lista egzoszkieleтów i protez pobieranych z bazy danych,
- **formularz newsletter** – możliwość zapisu do formularza
- **dynamiczne wczytywanie danych** – wykorzystanie plików JSON do prezentacji treści,
- **tryb jasny/ciemny** – zmiana wyglądu strony przy użyciu JavaScript.

◇ Architektura systemu

Projekt został wykonany w oparciu o prostą architekturę zbliżoną do MVC:

- **warstwa prezentacji** – HTML i CSS odpowiadające za strukturę i wygląd strony,
- **warstwa interakcji** – JavaScript obsługujący dynamiczne zmiany treści i stylów,
- **warstwa logiki** – PHP realizujące obsługę danych, walidację oraz komunikację z bazą danych,
- **warstwa danych** – pliki JSON oraz baza danych SQLite.

◇ Opis struktury plików i folderów

- `style.css` – arkusz stylów strony,
- `script.js`, `script1.js` – skrypty JavaScript obsługujące interakcje użytkownika,
- `main.php` – strona główna projektu,
- `galeria.php` – strona galerii obiektów,
- `survey.php` – formularz newsletter,
- `logic.php`, `logic2.php` – pliki obsługujące logikę aplikacji,
- `data.json` – plik danych tekstowych,
- `exo_prostheses.sql` – struktura bazy danych SQLite.

◇ Opis technologii i narzędzi

W projekcie wykorzystano:

- **HTML5** – struktura strony,
- **CSS** – stylizacja i responsywność,
- **JavaScript** – interaktywność strony,
- **PHP** – backend i walidacja danych,
- **SQLite** – baza danych,
- **JSON** – przechowywanie danych tekstowych.

◇ Opis najważniejszych fragmentów kodu

W projekcie zaimplementowano wyszukiwarkę elementów w galerii, która umożliwia filtrowanie egzoszkieleatów i protez na podstawie wybranych kryteriów, takich jak typ urządzenia, producent oraz nazwa produktu. Dane wprowadzone przez użytkownika są asynchronicznie przetwarzane po stronie serwera w języku PHP i wykorzystywane do filtrowania wyników pobieranych z bazy danych SQLite. Dzięki temu użytkownik może szybko zawęzić listę wyświetlanych obiektów, co zwiększa funkcjonalność i użyteczność strony. Ważną rolę pełnią także skrypty JavaScript odpowiedzialne za zmianę trybu jasnego i ciemnego oraz dynamiczne aktualizowanie elementów interfejsu, anynchroniczne procesowanie danych z formularza i walidacje wprowadzonych danych do formularza.

◇ Opis głównych ekranów projektu

Strona główna

- Strona powitalna, zawiera informacje o egzoszkieleciech oraz protezach, dla kogo są przeznaczone oraz inne ciekawostki z nimi związane.

Wyszukiwarka elementów

- Umożliwia użytkownikowi zaawansowany tryb wyszukiwania elementów które go interesują. Można je podzielić na firmy, rodzaje (egzoszkielec-proteza) oraz filtrowanie live.

Formularz newsletter

- Umożliwia on wzięcie udziału w newsletterze podając swój e mail.

◇ Testowanie strony internetowej projektu

Przeprowadzono:

- testy funkcjonalne (formularze, przejścia pomiędzy stronami),
- testy poprawności zapisu i odczytu danych z bazy SQLite oraz plików JSON.
- testy walidacji danych
- testy rozdzielczości

◇ Podsumowanie projektu oraz możliwości dalszego rozwoju

Projekt spełnił założone cele i pozwolił na stworzenie funkcjonalnej strony internetowej. Największym wyzwaniem był system filtrowania elementów oraz zapewnienie spójności interfejsu. W przyszłości projekt można rozbudować o możliwość dodawania przez użytkowników strony nowych elementów (protez) która przeszła by naszą weryfikację. Przekierowywanie do stron producentów technologii zawartej w stronie.

Bibliografia:

<https://enauczanie.pg.edu.pl/2025/course/view.php?id=1924>

<https://www.w3schools.com>

